

UrbanGen Damascus

نظام ذكي للتخطيط العمراني والتوليد المعماري وتقدير تكاليف البناء لمدينة دمشق

هندسة معلوماتية - اختصاص ذكاء اصطناعي

دراسة مدينة دمشق وربط المخططات الرسمية بنظام توليد معماري ذكي على مستوى العقار

النسخة المفاهيمية للمشروع - تشرين الأول 2026

الفكرة الأساسية

يختار المستخدم أي عقار في دمشق، فيفهم النظام وضعه العمراني والتنظيمي، ثم يولد بالذكاء الاصطناعي بدائل معمارية مبدئية، يقسم الشقق والفراغات، يعرض النموذج ثلاثي الأبعاد، ويقدر الكميات والتكلفة.

- 1. الملخص التنفيذي ومشكلة المشروع
- 2. الرؤية والأهداف ونطاق العمل
- 3. البيانات والمخططات المطلوبة من محافظة دمشق
- 4. طبقات التحليل العمراني لمدينة دمشق
- 5. رحلة المستخدم من الخريطة إلى العقار
- 6. محرك القواعد التنظيمية وتحليل قابلية البناء
- 7. نظام الذكاء الاصطناعي لتوليد المعماري
- 8. توليد الشقق والفراغات والتحقق المعماري
- 9. التمثيل ثنائي وثلاثي الأبعاد
- 10. تقدير الكميات والتكلفة ودراسة الاستثمار
- 11. المحادثة مع المعماري الذكي
- 12. البنية التقنية وقاعدة البيانات
- 13. البيانات التدريبية وخطة تدريب النماذج
- 14. معايير التقييم والتحقق من النتائج
- 15. النسخة الأولية MVP ومراحل التنفيذ
- 16. المخاطر والقيود والضوابط المهنية
- 17. سيناريو العرض أمام لجنة المشروع
- 18. المخرجات النهائية والمراجع البحثية

ملاحظة منهجية

هذا المشروع لا يهدف إلى إصدار مخططات تنفيذية أو تراخيص بناء تلقائية. مخرجات التوليد المعماري والتكلفة هي مخرجات مبدئية لدعم الدراسة واتخاذ القرار، وتحتاج إلى مراجعة واعتماد مهندسين مختصين والجهات الرسمية قبل التنفيذ.

1. الملخص التنفيذي ومشكلة المشروع

تقوم فكرة UrbanGen Damascus على بناء منصة ذكاء اصطناعي جغرافية ومعمارية لمدينة دمشق، تجمع بين مخططات محافظة دمشق الرسمية والبيانات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ثم تتيح للمستخدم اختيار منطقة أو عقار محدد وتحليل وضعه العمراني والتنظيمي. بعد ذلك ينتقل النظام إلى مرحلة أكثر تقدماً: توليد بدائل تصميم معماري مبدئي للبناء الممكن على العقار، مع اقتراح كتلة البناء وعدد الطوابق وتقسيم الشقق والغرف، وإنتاج نموذج ثنائي وثلاثي الأبعاد، ثم تقدير الكميات والتكلفة بصورة قابلة للتحديث.

المشكلة التي يعالجها المشروع هي أن المعلومات اللازمة لتقييم قطعة أرض أو مشروع عمراني غالباً ما تكون موزعة بين مخططات تنظيمية وخرائط وملفات هندسية وقواعد مختلفة، بينما يتطلب الوصول إلى تصور أولي للبناء وقتاً وخبرة بشرية عالية. المشروع لا يستبدل المهندس، بل ينشئ مساعداً ذكياً يحول البيانات التنظيمية والعمرانية إلى بدائل هندسية أولية قابلة للمراجعة والتعديل.

القيمة البحثية

دمج ثلاث مسائل عادة تدرس بشكل منفصل: فهم الواقع العمراني باستخدام GIS والاستشعار عن بعد، فهم القواعد التنظيمية للعقار، والتوليد المعماري القائم على الذكاء الاصطناعي مع التحقق من القيود والتكلفة.

2. الرؤية والأهداف ونطاق العمل

2.1 الرؤية

إنشاء توائم عمراني رقمي ذكي لمدينة دمشق يمكن استعراضه طبقة فوق طبقة، ثم الانتقال من مستوى المدينة إلى المنطقة والحي والعقار، بحيث تصبح كل قطعة أرض نقطة انطلاق لتحليل قابلية البناء وتوليد تصميم معماري مبدئي قائم على البيانات والقواعد والخبرة المعمارية المتعلمة.

2.2 الأهداف الرئيسية

- رقمنة وربط المخططات الرسمية لمدينة دمشق ضمن قاعدة بيانات GIS موحدة.
- إتاحة تحليل الحالة الفيزيائية والارتفاعات والكتلة والفراغ واستعمالات الأراضي والمخطط التنظيمي.
- رصد التغير العمراني عبر الزمن وكشف مناطق التغير أو التعارض المحتمل مع المخطط التنظيمي.
- تمكين المستخدم من اختيار عقار ومعرفة معلوماته التنظيمية والعمرانية بشكل فوري.
- إنشاء Development Envelope يحدد الحيز الممكن للبناء قبل تشغيل نموذج التوليد المعماري.

- توليد بدائل كتلية ومعمارية للشقق والفراغات بالذكاء الاصطناعي وفق متطلبات المستخدم.
- التحقق من التصميم باستخدام Rule Engine معماري وتنظيمي قبل اعتماده كاقترح.
- توليد عرض 2D و3D وجداول المساحات والكميات والتكلفة التقديرية.
- إتاحة تعديل التصميم بالمحادثة مع مساعد معماري ذكي مع إعادة التحقق بعد كل تعديل.

2.3 حدود المشروع

خارج نطاق النسخة الأولى	داخل نطاق المشروع
إصدار ترخيص بناء رسمي	تحليل مدينة دمشق وطبقاتها العمرانية
تصميم إنشائي تفصيلي مقاوم للزلازل	تحليل عقار واستخراج القيود المتاحة
مخططات كهرباء وصحي وميكانيك تنفيذية كاملة	توليد مخطط معماري مبدئي للسكن
تسعير تعاقدى نهائي أو دفتر شروط رسمي	تقدير كميات وتكلفة أولية
BIM تنفيذي كامل في المرحلة الأولى	نموذج 3D مفاهيمي

3. البيانات والمخططات المطلوبة من محافظة دمشق

نجاح المشروع يعتمد على جودة البيانات الرسمية. كلما كانت المخططات متاحة بصيغة GIS أو CAD منظمة كان التنفيذ أسرع وأكثر دقة. إذا كانت بعض المخططات متاحة كصور أو PDF ممسوحة، يمكن إدخال مرحلة رقمنة ذكية باستخدام الرؤية الحاسوبية وOCR مع مراجعة بشرية.

الصيغة الأفضل	الاستخدام داخل النظام	البيان أو المخطط
SHP / GeoJSON / GDB	التنقل والتقسيم المكاني والإحصاءات	حدود محافظة/مدينة دمشق والمناطق والأحياء
GIS / DWG / DXF	المرجع الأساسي لاستعمالات الأراضي والقيود	المخطط التنظيمي
Polygon GIS + رقم العقار	اختيار العقار وربط البيانات	المقاسم والعقارات
GIS	تحليل الواجهات والوصول وتأثير	شبكة الطرق وعروض الشوارع

الشارع		
GIS / جدول مرتبط بالعقار	الكتلة العمرانية والنموذج ثلاثي الأبعاد	الارتفاعات وعدد الطوابق إن توفرت
GIS / جداول	تصنيف حالة المباني وتحديثها	الحالة الفيزيائية للأبنية
GIS	تحليل التوزيع الوظيفي	استعمالات الأراضي
GIS	مؤشرات التخطيط والمقارنة	المساحات الخضراء والخدمات العامة
جداول أو نصوص قابلة للترميز	Rule Engine التنظيمي	قواعد وضوابط البناء لكل منطقة
PDF / Scan / CAD / GIS	المقارنة الزمنية وتحليل التغير	مخططات قديمة وتواريخ اعتمادها

أولوية البيانات

أهم ثلاثة عناصر للبدء: حدود العقارات بصيغة Polygon، المخطط التنظيمي، وقواعد البناء المرتبطة بكل منطقة تنظيمية. بدون هذه الثلاثة يمكن بناء نموذج بحثي، لكن لا يمكن إعطاء تحليل عقاري موثوق.

4. طبقات التحليل العمراني لمدينة دمشق

4.1 المخطط التنظيمي

يعرض النظام المناطق التنظيمية واستعمالاتها وخصائصها. إذا كانت الملفات الرسمية Raster أو PDF، تتم عملية Georeferencing ثم استخراج الحدود والرموز والنصوص وتحويلها إلى طبقات Vector قابلة للبحث والمقارنة.

4.2 الحالة الفيزيائية للأبنية

يمكن ربط كل مبنى بتصنيف حالته الفيزيائية من بيانات المحافظة، أو بناء نموذج رؤية حاسوبية مساعد لتحديث بعض التصنيفات عند توفر صور مناسبة. يجب التعامل مع هذا التصنيف كمعلومة مساعدة وليست بديلاً عن الكشف الهندسي الميداني.

4.3 مخطط الارتفاعات

يفصل المشروع بين ارتفاع التضاريس وارتفاع الأبنية. ارتفاع التضاريس يمكن الحصول عليه من نماذج الارتفاع الرقمية، أما ارتفاع البناء أو عدد الطوابق فيفضل أخذه من بيانات رسمية أو مصادر دقيقة. Copernicus DEM GLO-30 يوفر

نموذجاً سطحياً عالمياً بدقة 30 متر، وهو مناسب لتحليل التضاريس على مستوى المدينة وليس لتحديد ارتفاع كل مبنى.

4.4 مخطط الكتلة والفراغ

يحسب النظام نسبة المساحة المبنية إلى المساحة المفتوحة على مستوى المدينة والمنطقة والحي والبلوك والعقار. ويمكن استخدام بصمات المباني الرسمية أو بيانات مفتوحة كمرجع مساعد. مجموعة Microsoft GlobalML Building Footprints تتضمن نحو 1.4 مليار بصمة مبنى عالمياً مشتقة من صور فضائية، ويمكن اختبار مدى تغطيتها وجودتها في دمشق كمصدر مساعد لا كبديل للبيانات الرسمية.

4.5 استعمالات وغطاء الأرض

يمكن استخدام Dynamic World كطبقة مساعدة لرصد فئات الغطاء الأرضي العامة مثل المناطق المبنية والنباتات والمياه والأراضي العارية. يوفر بيانات شبه آنية بدقة 10 متر وتسع فئات، لذلك يناسب التحليل الواسع وليس تحديد وظيفة كل مبنى منفرد.

4.6 التغير العمراني عبر الزمن

يستخدم النظام صوراً متعددة التواريخ لاكتشاف تغير الكتلة العمرانية. Sentinel-2 يوفر نطاقات بدقة تصل إلى 10 متر وتكرار زيارة عالمي تقريبي كل خمسة أيام، مما يجعله مناسباً لمراقبة التغيرات على مستوى الأحياء والمناطق. أما كشف تفاصيل بناء صغير فيحتاج صوراً أدق أو بيانات محلية.

تحليل ومؤشرات	خريطة تغير	Change Detection	توحيد وإسقاط مكاني	بيانات تاريخية
---------------	------------	------------------	--------------------	----------------

5. رحلة المستخدم: من خريطة دمشق إلى تصميم البناء

المشروع مصمم كتجربة متدرجة. لا يبدأ المستخدم من نموذج معماري مباشرة، بل من المدينة وموقع العقار وسياقه. هذا يسمح للذكاء الاصطناعي ببناء قرار تصميمي يعتمد على الواقع المحيط وليس على أبعاد الأرض فقط.

المرحلة	ما يقوم به المستخدم	ما يقوم به النظام
1. المدينة	يفتح خريطة دمشق	يعرض الطبقات والتحليلات العامة
2. المنطقة والحي	يختار منطقة أو يبحث عنها	يعرض المؤشرات والكتلة والارتفاعات والتغير

3. العقار	ينقر على قطعة الأرض	يجلب المساحة والحدود والشارع والتنظيم
4. قابلية البناء	يطلب تحليل العقار	يستخرج القيود ويبني Development Envelope
5. متطلبات المشروع	يحدد سكني/مختلط وعدد الشقق أو يترك القرار للنظام	يحول المتطلبات إلى قيود قابلة للمعالجة
6. التوليد	يطلب بدائل	يولد 3 بدائل كتلية ومعمارية مبدئية
7. المراجعة	يختار أو يطلب تعديلا	يعيد التوليد ثم التحقق من القواعد
8. النتائج	يعتمد بديل للدراسة	ينتج 2D و3D ومساحات وكميات وتكلفة

6. محرك القواعد التنظيمية وتحليل قابلية البناء

هذه الوحدة هي الجسر بين GIS والذكاء الاصطناعي المعماري. قبل التوليد يجب تحويل ضوابط البناء إلى قواعد قابلة للتنفيذ. لا يسمح للنموذج بتوليد التصميم في كامل مساحة العقار إذا كان التنظيم يفرض ارتدادات أو نسبة إشغال أو ارتفاعا أو شروطا أخرى.

6.1 أمثلة على مدخلات Rule Engine

- مساحة العقار وشكله واتجاهه وعدد واجهاته.
- عرض الشارع والواجهة الرئيسية.
- الاستعمال التنظيمي المسموح.
- نسبة الإشغال أو عامل الاستثمار عند توفره.
- الارتدادات والوجائب وحدود البناء.
- عدد الطوابق أو الارتفاع المسموح.
- اشتراطات المواقف أو الخدمات حسب القواعد المتاحة.
- قيود خاصة بالمنطقة التنظيمية أو التراثية إن وجدت.

6.2 مخرج الوحدة

Development Envelope

شكل هندسي يمثل المجال الذي يمكن أن يتحرك داخله نموذج التوليد. يحتوي على حدود البناء الممكنة، الارتفاع الأقصى أو عدد الطوابق، نقاط الوصول، اتجاهات الواجهات، ومعلومات الجوار اللازمة للتصميم.

Parcel GIS	Zoning Rules	Constraint Parser	Buildable Envelope	AI Generator
------------	--------------	-------------------	--------------------	--------------

7. نظام الذكاء الاصطناعي للتوليد المعماري

الوحدة الأساسية في مشروع التخرج هي نظام توليد معماري هجين Hybrid Generative System. المقصود بالهجين أن النموذج لا يعتمد على التعلم العميق وحده، بل يجمع بين نموذج مولد يتعلم أنماط المخططات، تمثيل Graph لعلاقات الغرف، ومحرك قواعد للتحقق الهندسي والتنظيمي.

7.1 مدخلات المولد

أمثلة	نوع المدخل
حدود البناء المتاحة، أبعادها، اتجاه الشمال، نقاط الدخول	الهندسة
عدد الشقق، عدد غرف النوم، نمط المطبخ، مساحة تقريبية	متطلبات المستخدم
واجهات الشوارع، الأبنية المجاورة، اتجاهات الإضاءة الممكنة	السياق
الحد الأدنى للأبعاد والممرات والتهوية وقواعد خاصة يحددها الفريق	القواعد
أنماط توزيع الغرف والعلاقات الوظيفية من Dataset معماري	الخبرة المتعلمة

7.2 تمثيل العلاقات ك Graph

بدلاً من النظر إلى المخطط كصورة فقط، يمثل النظام الغرف كعقد Nodes والعلاقات بينها كحواف Edges. مثلاً: غرفة المعيشة قريبة من المدخل والشرفة، المطبخ مرتبط بمنطقة الطعام، غرف النوم ضمن نطاق أكثر خصوصية، والحمامات مرتبطة بالمرمر أو غرف النوم. هذا التمثيل مناسب لنماذج توليد المخططات المعمارية.

7.3 نماذج بحثية يمكن البناء عليها

النموذج/المرجع	الفائدة للمشروع
Graph2Plan - SIGGRAPH 2020	يحول Layout Graph مع حدود المبنى إلى مخطط، وتدريب على RPLAN التي تضم نحو 80 ألف مخطط مشروح.
HouseDiffusion - CVPR 2023	يولد مخططات Vector مشروطة بعلاقات Graph باستخدام Diffusion، ويهتم بالعلاقات الهندسية مثل التوازي والتعامد ومشاركة الزوايا.
CubiCasa5K	Dataset يحتوي 5000 مخطط مع أكثر من 80 فئة من عناصر المخطط، مفيد لفهم واستخراج عناصر المخططات.

المساهمة المقترحة

عدم الاكتفاء بإعادة تشغيل نموذج جاهز. الأفضل Fine-tuning أو بناء طبقة تكيف على مخططات سكنية سورية، ثم إضافة Constraint Engine محلي وقواعد تقييم معمارية. بهذا تصبح للمشروع مساهمة بحثية وتطبيقية واضحة.

8. توليد الشقق والفراغات والتحقق المعماري

8.1 التوليد على مستويين

يمكن تقسيم العملية إلى مرحلتين: توليد كتلة الطابق وتقسيمها إلى شقق، ثم توليد الفراغات الداخلية لكل شقة. يسمح ذلك بالتحكم في المساحة المشتركة والسلّم والمصعد قبل توزيع غرف كل شقة.

Building Core	Apartment	Room Graph	Floorplan	Post-processing
---------------	-----------	------------	-----------	-----------------

8.2 التحقق المعماري

بعد كل توليد، يمر المخطط على Validator. يمكن أن يكون بعض التحقق بقواعد صريحة وبعضه بخوارزميات هندسية. الهدف هو منع مخرجات جميلة بصريا لكنها غير قابلة للاستخدام.

مثال على الفحص	قاعدة تحقق
لا توجد غرفة معزولة، وكل شقة متصلة بمدخلها والممر والسلم.	الاتصال والحركة
لا تتداخل غرف أو جدران أو فتحات بطريقة غير منطقية.	التداخل
الحدود الدنيا للممرات والغرف والخدمات حسب القواعد المعتمدة.	الأبعاد
الفراغات التي تحتاج إنارة/تهوية مرتبطة بواجهة أو منور مناسب حسب النموذج والقواعد.	الواجهات والتهوية
منطقة النوم لا تكون ممرا إلزاميا للوصول إلى فراغ عام.	الخصوصية
تجميع الحمامات والمطابخ بصورة تساعد على منطقية شبكات الخدمات.	الخدمات
السلم والمصعد ومسارات الوصول لا تتعارض مع الشقق.	النواة

إذا فشل المخطط في مجموعة قواعد حرجة، لا يعرض للمستخدم كحل نهائي، بل يعاد تحسينه أو توليده. يمكن استخدام Score معماري داخلي لترتيب البدائل، لكن لا يقدم للمستخدم كحكم مطلق على جودة التصميم؛ بل كمؤشر يعتمد على القواعد المحددة.

9. التمثيل ثنائي وثلاثي الأبعاد

9.1 مخرجات 2D

• مخطط الموقع العام والعقار وحدود البناء.

- كتلة الطابق وتوزيع الشقق.
- مخطط نموذجي لكل طابق.
- مخطط كل شقة مع أسماء ومساحات الغرف.
- جدول المساحات والإجماليات ونسبة المساحات المشتركة.

9.2 المخرجات ثلاثية الأبعاد

بعد اكتمال هندسة الطوابق، تتحول الحدود إلى نموذج 3D مفاهيمي باستخدام Extrusion وتكرار الطوابق وربطها بنواة البناء. يمكن عرض الكتلة ضمن محيط الأبنية المجاورة لمساعدة المستخدم على فهم الحجم والارتفاع والسياق. في النسخة الأولى لا يلزم إنتاج واجهات فوتوريالية؛ يكفي نموذج معماري واضح وقابل للدوران والقياس.

9.3 تطوير مستقبلي إلى BIM

يمكن لاحقاً تحويل الجدران والأبواب والنوافذ والطوابق إلى عناصر BIM وإتاحة تصدير IFC أو Revit-compatible workflow. لكن ذلك يفضل كمرحلة لاحقة بعد نجاح التوليد الهندسي والتحقق.

10. تقدير الكميات والتكلفة ودراسة الاستثمار

لا يجب أن يطلب من نموذج اللغة تخمين تكلفة المشروع من ذاكرته. التصميم يولد هندسة قابلة للقياس، ومن هذه الهندسة تحسب الكميات، ثم تضرب الكميات بأسعار الوحدة من قاعدة أسعار محدثة. هذا يجعل النظام أكثر شفافية وقابلية للصيانة.

Geometry	Quantity Takeoff	Price Database	Cost Calculation	Report
----------	------------------	----------------	------------------	--------

10.1 الكميات الممكن حسابها في النسخة الأولى

البند	آلية التقدير الأولى
مساحة البناء الإجمالية	مجموع مساحات الطوابق
البيتون	معاملات تقديرية أو نموذج عناصر إنشائية مبدئي
حديد التسليح	معامل تقريبي مرتبط بالنظام الإنشائي إلى حين وجود تصميم إنشائي

البلوك والجدران	طول الجدران × الارتفاع - الفتحات
اللياسة/الدهان	مساحات الجدران والأسقف
الأرضيات	مساحة الفراغات الصافية
الأبواب والنوافذ	عد مباشر من النموذج
الإكساء	سيناريو اقتصادي / متوسط / مرتفع بأسعار وحدات قابلة للتحديث

10.2 درجة دقة التكلفة

التكلفة في هذه المرحلة هي Conceptual Cost Estimate وليست BoQ تعاقدية. يرفق التقرير بتاريخ الأسعار والعملية ومصدر كل سعر ومعامل عدم اليقين. كلما انتقل المشروع إلى نمذجة تفصيلية أكبر تقل مساحة الخطأ.

10.3 دراسة الاستثمار

إذا أدخل المستخدم سعر الأرض وسعر البيع أو الإيجار المتوقع، يمكن للنظام حساب مؤشرات أولية مثل المساحة القابلة للبيع، المساحات المشتركة، تكلفة البناء التقديرية، الإيراد المفترض، هامش الربح وROI. هذه النتائج سيناريوهات مساعدة وليست ضمانا ماليا.

11. المحادثة مع المعماري الذكي

تضاف واجهة Chat تسمح للمستخدم بتعديل المتطلبات بلغة طبيعية، لكن كل أمر يتحول إلى تغيير منظم في متغيرات التصميم ثم يعاد تشغيل التحقق. مثال: "اجعل في الطابق شقتين فقط" أو "كبر غرفة النوم الرئيسية" أو "حول الغرفة الثالثة إلى مكتب".

ما يحدث في النظام	طلب المستخدم
تغيير apartment_count ثم إعادة التقسيم	أريد 3 شقق بالطابق
تغيير room program ثم إعادة التوليد	كل شقة 3 غرف نوم
تعديل علاقة Kitchen-Living في Graph	أريد مطبخا مفتوحا
تعديل القيود الهندسية وإعادة تحسين الحدود	كبر الشرفة

مبدأ مهم

المحادثة لا تعدل الرسم مباشرة دون ضوابط. كل تعديل يمر عبر تمثيل Structured Requirements ثم Generator ثم Validator. هذا يجعل النظام قابلاً للتفسير والاختبار.

12. البنية التقنية المقترحة

12.1 المعمارية العامة

Web GIS	Backend API	Spatial DB	AI Services	Cost Engine	3D Viewer
الطبقة	التقنيات المقترحة			المسؤولية	
الواجهة	React + TypeScript + MapLibre أو Google Maps للعرض المسموح			الخريطة، الطبقات، اختيار العقار، المخططات والـ3D	
الخلفية	FastAPI / Python			APIs، إدارة الجلسات، تشغيل التحليلات والنماذج	
GIS	GeoPandas + GDAL + Rasterio + Shapely			معالجة Vector/Raster والعمليات المكانية	
قاعدة البيانات	PostgreSQL + PostGIS			العقارات والمباني والطبقات والنتائج	
الذكاء الاصطناعي	PyTorch			Segmentation، Change Detection، Floorplan Generation	
الاستشعار عن بعد	Google Earth Engine عند الحاجة			تحضير سلاسل Sentinel-2 وDEM وDynamic World	
3D	Three.js / React Three Fiber			عرض الكتلة والطوابق والشقق في	

12.2 ملاحظة حول Google Maps

يمكن استخدام Google Maps كخريطة أساس وواجهة تفاعلية حسب شروط الخدمة، لكن لا ينبغي بناء نموذج تدريب عن طريق تنزيل أو استخراج محتوى خرائط Google بشكل مخالف للشروط. بيانات التدريب والتحليل يجب أن تأتي من مصادر مصرح بها مثل بيانات المحافظة أو مجموعات بيانات مفتوحة أو صور جوية/فضائية مرخصة.

13. قاعدة البيانات المقترحة

PostGIS هو القلب المكاني للنظام. كل كيان مهم يرتبط بهندسة Geometry ومصدر وتاريخ تحديث، مما يسمح بالبحث المكاني والمقارنة الزمنية والتتبع.

الجدول	حقول أساسية مقترحة
districts	id, name, geometry
parcels	id, parcel_no, district_id, area, geometry, frontage, road_id
zoning	id, zone_code, land_use, ruleset_id, geometry
buildings	id, parcel_id, geometry, floors, height, condition, use
roads	id, name, width, geometry
rule_sets	id, zone_code, occupancy, setbacks, max_floors, max_height, parking_rules
satellite_layers	id, source, date, raster_uri, resolution
change_events	id, geometry, type, date_from, date_to, confidence
design_projects	id, parcel_id, requirements_json, selected_option, status
design_options	id, project_id, geometry_json, metrics_json, validation_json
cost_items	id, category, unit, unit_price, currency, price_date, source

14. البيانات التدريبية وخطة تدريب النماذج

14.1 مصادر خارجية

المصدر	الاستخدام
Graph2Plan عبر RPLAN	توليد وتعلم مخططات سكنية وعلاقات الغرف على نطاق كبير.
CubiCasa5K	فهم عناصر المخطط وتقسيم الغرف والأبواب والجدران من صور المخططات.
Sentinel-2	رصد التغير العمراني الواسع زمنياً.
Dynamic World	طبقة مساعدة لتصنيف الغطاء الأرضي العام.
Copernicus DEM GLO-30	تحليل التضاريس والارتفاع الأرضي.
Microsoft GlobalML Building Footprints	مرجع مساعد لبصمات المباني عند ملائمة التغطية والدقة.

14.2 Dataset سوري محلي

لجعل التوليد ملائماً لدمشق، يفضل إنشاء مجموعة بيانات محلية من مخططات سكنية سورية حقيقية بعد إزالة أي معلومات شخصية أو حساسة والحصول على حق استخدامها. يمكن جمعها من مشاريع طلاب، مكاتب هندسية متعاونة، أرشيفات مسموح بها، أو مخططات نموذجية.

مثال	ما الذي يوسم؟
Polygon	حدود الطابق
Apartment IDs + polygons	الشقق
...Bedroom, Living, Kitchen, Bath, Balcony	الغرف
adjacent / connected / access	العلاقات
position + width + target spaces	الأبواب والنوافذ
Stair + Elevator + common lobby	النواة

14.3 استراتيجية التدريب

- البدء بنموذج أو Dataset عالمي لتعلم الأنماط العامة.
- تحويل المخططات المحلية إلى تمثيل موحد Vector/Graph.
- Fine-tuning أو تدريب وحدة Adapter على البيانات السورية.
- استخدام Data Augmentation هندسي مع الانتباه لعدم إنشاء مخططات غير منطقية.
- فصل Train/Validation/Test على مستوى المباني وليس الصور المشتقة من نفس المبنى لمنع تسرب البيانات.
- اختبار النموذج على أشكال حدود لم يرها أثناء التدريب.

15. معايير التقييم والتحقق من النتائج

يجب أن يحتوي مشروع التخرج على مقاييس كمية واضحة، لا أن يعتمد على عرض صور جميلة فقط. يقترح تقييم كل وحدة بشكل مستقل ثم تقييم النظام كاملاً.

الوحدة	مقاييس ممكنة
استخراج/تقسيم المباني	IoU, Precision, Recall, F1
Change Detection	IoU/F1 للتغير + false positives حسب المنطقة
رقمنة المخططات	دقة الحدود، دقة OCR، خطأ Georeferencing
Floorplan توليد	نسبة حلول صالحة، تطابق عدد الغرف، adjacency accuracy, overlap rate
التحقق الهندسي	نسبة اكتشاف المخالفات المصطنعة، false accept/false reject
الكميات	الخطأ النسبي مقارنة بحساب يدوي على عينات
التكلفة	MAPE مقارنة بتقديرات خبراء أو مشاريع مرجعية ضمن نفس مستوى التفصيل
قابلية الاستخدام	زمن إنجاز مهمة، استبيان مهندسين، عدد التعديلات

15.1 التقييم البشري

لأن جودة المخطط المعماري ليست رقما واحدا، تقيم عينة من البدائل بواسطة مهندسين معماريين وفق معايير محددة مسبقا: منطق الحركة، الخصوصية، استثمار المساحة، التهوية والإنارة، وضوح المدخل، جودة توزيع الخدمات، ومدى ملائمة الحل للسياق. تجمع هذه الآراء كدراسة تقييم وليست كحقيقة مطلقة.

16. النسخة الأولية MVP ومراحل التنفيذ

النطاق الكامل كبير جدا إذا نفذ دفعة واحدة. أفضل خطة لمشروع تخرج هي بناء العمود الفقري كاملا، مع ترك بعض الوحدات المتقدمة بدرجة Conceptual واضحة. الاقتراح التالي يعطي Demo متكامل وقابل للإنجاز.

الأولية	المخرجات	المرحلة
حرجة	خريطة دمشق + مناطق + عقارات + تنظيم + PostGIS	M1 - تأسيس GIS
حرجة	كتلة/فراغ + ارتفاعات + استعمالات + بعض مؤشرات التغير	M2 - التحليل العمراني
حرجة	تحليل العقار + Rule Engine + Development Envelope	M3 - Parcel Intelligence
حرجة	توليد كتلة طابق + شقق + غرف + Validator	M4 - AI Floorplan
عالية	عرض المخطط والنموذج ثلاثي الأبعاد	M5 - 2D/3D
عالية	مساحات + كميات أساسية + تكلفة بسيناريوهات	M6 - Cost Engine
متوسطة	تعديلات باللغة الطبيعية مرتبطة بمتغيرات التصميم	M7 - AI Chat
حرجة	PDF/تقرير مشروع + مقاييس +	M8 - تقارير وتقييم

تجارب خبراء

16.1 جدول زمني مقترح لسبعة أشهر

الشهر	العمل الأساسي
1	جمع بيانات المحافظة، تصميم قاعدة البيانات، إعداد GIS.
2	استيراد الطبقات، تنظيفها، بناء واجهة الخريطة وتحليل العقار.
3	Dataset و Rule Engine و Development Envelope، وتجهيز المعماري.
4	تجارب Graph2Plan/HouseDiffusion أو نموذج بديل، وتدريب/Fine-tuning.
5	Post-processing و Validator، ثم 2D/3D.
6	Cost Engine، المحادثة، دمج النظام واختبارات الأداء.
7	التقييم مع المهندسين، إصلاحات، توثيق، تحضير العرض والمناقشة.

17. المخاطر والقيود والضوابط المهنية

المعالجة المقترحة	الخطر
البدء بمنطقة اختبار، ورقمنة طبقات محددة، وتوثيق مصدر كل طبقة.	عدم توفر بيانات GIS رسمية كاملة
تخزين تاريخ الإصدار والإصدار المرجعي وعدم دمج نسخ مختلفة دون تتبع.	المخططات التنظيمية قديمة أو غير موحدة
Transfer Learning + Dataset عالمي + عينات محلية مضبوطة.	قلة مخططات سورية للتدريب

هلوسة النموذج أو إنتاج تصميم غير صالح	Generator لا يملك الكلمة الأخيرة؛ Validator وقواعد حرجة إلزامية.
تقدير تكلفة غير دقيق بسبب تقلب الأسعار	قاعدة أسعار خارج النموذج مع تاريخ ومصدر وسيناريوهات وعدم يقين.
الخلط بين الاقتراح والترخيص	وسم واضح لكل تصميم: Conceptual / غير صالح للتنفيذ دون اعتماد.
حقوق البيانات والخصوصية	استخدام بيانات مصرح بها، إزالة البيانات الشخصية، وتوثيق تراخيص Datasets.
الاعتماد على Google Maps كمصدر تدريب	الاستخدام كواجهة فقط ضمن الشروط، وعدم استخراج المحتوى المحمي للتدريب.

سلامة الاستخدام

لا ينبغي للنظام اتخاذ قرارات إنشائية أو قانونية مستقلة. التصميم الإنشائي، السلامة الزلزالية، التراخيص، والتكلفة التعاقدية النهائية يجب أن تبقى تحت مسؤولية الجهات والمهندسين المختصين.

18. سيناريو العرض أمام لجنة مشروع التخرج

الهدف من العرض أن تشاهد اللجنة سلسلة كاملة من المدينة إلى المبنى، وليس أجزاء تقنية منفصلة. السيناريو التالي يعطي عرضاً قوياً ومفهوماً خلال دقائق.

1. فتح خريطة دمشق وإظهار طبقة المخطط التنظيمي والكتلة والفراغ.
2. اختيار حي ثم إظهار مؤشرات عمرانية مختصرة.
3. النقر على عقار حقيقي داخل منطقة الدراسة.
4. عرض بيانات العقار والتنظيم والشارع والـ Development Envelope.
5. اختيار "بناء سكني" وترك عدد الشقق للذكاء الاصطناعي.
6. إنتاج 3 بدائل كتلية، ثم اختيار أحدها.
7. إظهار توزيع الشقق ثم الدخول إلى مخطط شقة وتفاصيل الغرف.

8. عرض تقرير Validator: القواعد التي نجح فيها التصميم وأي تحذيرات.
9. طلب تعديل بالمحادثة مثل "اجعل الطابق شقتين" ومشاهدة إعادة التوليد.
10. فتح العرض 3D ثم جدول المساحات والكميات والتكلفة التقديرية.
11. إظهار صفحة المقارنة أو التحليل الزمني لجزء من دمشق لإثبات جانب التخطيط العمراني.
12. إنهاء العرض بمقاييس التقييم والفرق بين اقتراح النظام واعتماد المهندس.
19. المخرجات النهائية المتوقعة

المخرج	الوصف
Web Platform	منصة تفاعلية لمدينة دمشق مع طبقات GIS.
Urban Analysis	مؤشرات ومخططات تنظيم، ارتفاعات، كتلة/فراغ، وتغير عمراني.
Parcel Intelligence	صفحة معلومات كاملة للعقار وقيوده.
Rule Engine	قواعد تنظيمية ومعمارية قابلة للاختبار.
AI Generator	توليد بدائل كتلة وطوابق وشقق وغرف.
2D Floorplans	مخططات قابلة للعرض والحفظ.
3D Concept Model	عرض الكتلة والبناء داخل السياق.
Cost Report	مساحات وكميات وتكلفة مبدئية بتاريخ أسعار واضح.
Evaluation Report	نتائج كمية ومراجعة خبراء.
Graduation Thesis	توثيق علمي للبيانات والنماذج والنتائج والقيود.

20. توصية النطاق النهائي للمشروع

النطاق الذي أنصح باعتماده رسميا

المنصة تغطي مدينة دمشق على مستوى العرض والتحليل العمراني، بينما يتم التوليد المعماري المتقدم على مستوى عقار واحد يختاره المستخدم. هذا يحقق فكرة كبيرة ومتكاملة دون تحويل المشروع إلى نظام لا يمكن إنهاؤه

الصياغة الرسمية المقترحة للهدف: بناء نظام ذكاء اصطناعي متكامل يدمج بيانات ومخططات مدينة دمشق مع نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ويتيح تحليل الواقع العمراني واختيار عقار وفهم شروطه، ثم توليد بدائل تصميم معماري مبدئي متوافقة مع القيود المحددة، مع عرض ثنائي وثلاثي الأبعاد وتقدير أولي للكميات والتكلفة.

21. مراجع و **atassets** مقترحة

1. Graph2Plan: Learning Floorplan Generation from Layout Graphs - SIGGRAPH 2020

<https://github.com/HanHan55/Graph2plan>

يذكر المشروع تدريب Graph2Plan على RPLAN التي تضم نحو 80 ألف مخطط مشروع.

2. HouseDiffusion: Vector Floorplan Generation via a Diffusion Model - CVPR 2023

[https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/](https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Shabani_HouseDiffusion_Vector_Floorplan_Generation_via_a_Diffusion_Model_With_Discrete_CVPR_2023_paper.html)

[Shabani_HouseDiffusion_Vector_Floorplan_Generation_via_a_Diffusion_Model_With_Discrete_CVPR_2023_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Shabani_HouseDiffusion_Vector_Floorplan_Generation_via_a_Diffusion_Model_With_Discrete_CVPR_2023_paper.html)

مرجع لتوليد مخططات Vector مشروطة بعلاقات Graph باستخدام Diffusion.

3. CubiCasa5K

<https://github.com/CubiCasa/CubiCasa5k>

5000 مخطط مع أكثر من 80 فئة من عناصر المخطط.

4. Sentinel-2 - Google Earth Engine Data Catalog

<https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/sentinel-2>

صور متعددة الأطياف مع نطاقات بدقة 10/20/60 متر وسلسلة زمنية طويلة.

5. Dynamic World V1 - Google Earth Engine

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_DYNAMICWORLD_V1

غطاء/استخدام أرض شبه آني بدقة 10 متر وتسع فئات.

6. Copernicus DEM GLO-30 (2024_1)

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_DEM_GLO30_2024_1

نموذج سطح رقمي عالمي بدقة 30 متر.

بصمات مبان عالمية مفتوحة مشتقة من صور جوية/فضائية، مع تحديثات مستمرة.

22. خلاصة المشروع

UrbanGen Damascus ليس مجرد خريطة ولا مجرد مولد Floorplans. هو نظام متعدد الطبقات يبدأ من بيانات المدينة، يفهم التنظيم والعقار، ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد تصميم معماري مبدئي ويخضعه للتحقق ويحول هندسته إلى كميات وتكلفة. قوة المشروع تكمن في دمج الذكاء الاصطناعي مع GIS والخبرة المعمارية وقواعد البناء ضمن تجربة واحدة قابلة للاختبار والقياس.

الجملة المختصرة للمشروع

يختار المستخدم أي عقار في دمشق، فيحلل النظام موقعه وتنظيمه وسياقه العمراني، ثم يولد بدائل معمارية ذكية قابلة للتحقق والتعديل، ويعرض المخططات والنموذج ثلاثي الأبعاد والكميات والتكلفة التقديرية.